

CREATOR ASSET HUB - S3 LOCALSTACK

Panduan Menjalankan Proyek (Cloud Computing Edition)

TEGAR WIBISONO 326024 00102



<https://github.com/tuegair123/Creator-Asset-Unlimited-Gallery.git>

Proyek ini adalah aplikasi web berbasis Flask untuk manajemen penyimpanan cloud (S3) secara lokal menggunakan LocalStack. Dibatasi khusus untuk memenuhi persyaratan Tugas Mandiri & Tugas Besar Cloud Computing dengan arsitektur UI unik berbasis Grid Gallery modern.

PRASYARAT SISTEM (PREREQUISITES)

Sebelum menjalankan proyek, pastikan komponen berikut sudah terinstal:

- Python 3.x
- Docker Desktop (Harus dalam keadaan menyala/Running)
- AWS CLI (Untuk eksekusi perintah pembuatan bucket secara lokal)

STRUKTUR FOLDER PROJEK

s3-creator-hub/app.py	# File utama Flask (Backend)
s3-creator-hub/.env	# Konfigurasi Environment & Kredensial AWS Lokal
s3-creator-hub/requirements.txt	# Daftar dependency Python
s3-creator-hub/readme.txt	# Panduan dokumentasi proyek (File ini)
s3-creator-hub/templates/ index.html	# UI Frontend berbasis Tailwind CSS sebagai dashboard
templates/ album.html	# UI Frontend berbasis Tailwind CSS sebagai kumpulan foto
templates/ welcome.html	# UI Frontend berbasis Tailwind CSS sebagai pembuka

LANGKAH-LANGKAH MENJALANKAN PROJEK (STEP-BY-STEP)

Langkah 1: Instalasi Dependency Python

Open terminal di folder 's3-creator-hub', lalu jalankan perintah:

```
> pip install -r requirements.txt
```

(Tunggu hingga proses selesai dan muncul pesan 'Successfully installed')

Langkah 2: Konfigurasi Environment (.env)

Pastikan file '.env' di direktori utama sudah berisi konfigurasi berikut:

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=test
```

```
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=test
```

```
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
```

```
S3_BUCKET_NAME=bucket-tegar
```

AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4566

Langkah 3: Menyalakan LocalStack Container

Buka Docker Desktop, lalu jalankan perintah berikut di TERMINAL BARU:

```
> docker run --rm -it -p 4566:4566 -p 4510-4559:4510-4559 localstack/localstack:4.4.0
```

(Biarkan terminal ini tetap terbuka dan menyala di background hingga berstatus 'Ready')

Langkah 4: Membuat S3 Bucket Lokal

Buka TERMINAL BARU (Tab baru), lalu eksekusi perintah AWS CLI berikut untuk membuat bucket di dalam LocalStack:

```
> aws --endpoint-url=http://localhost:4566 s3 mb s3://bucket-tegar
```

(Jika sukses, akan muncul balasan: make_bucket: bucket-tegar)

Langkah 5: Menjalankan Server Flask

Kembali ke terminal utama proyek, lalu jalankan perintah:

```
> python app.py
```

Langkah 6: Akses Aplikasi

Buka web browser Anda (Chrome/Edge/Firefox) lalu ketik URL berikut:

```
> http://127.0.0.1:5000
```

CATATAN PENTING & TROUBLESHOOTING

- Masalah Gambar Tidak Tampil (HEIC/Format Khusus Apple):

Browser secara default tidak mendukung rendering file format .heic. Gunakan format gambar standar seperti .jpg atau .png untuk testing visual.

- Mengapa Menggunakan LocalStack Versi 4.4.0?

Versi 'latest' LocalStack (Mulai tahun 2026) mewajibkan aktivasi lisensi berupa Auth Token meskipun menggunakan fitur gratis (Community). Menurunkan ke versi 4.4.0 melewati batasan tersebut sehingga aman digunakan tanpa login.

- Error 'NoSuchBucket':

Terjadi jika server Flask di-restart sebelum perintah 'aws s3 mb' dijalankan, atau jika container LocalStack sempat mati (karena data LocalStack bersifat ephemeral/sementara di memori container). Cukup buat ulang bucket-nya.